
TD N° 2 - Suites numériques Corrigé

1 Diffusion d'une application (6 points)

Une entreprise d'évènementiel vient de créer une application destinée aux particuliers.

Le 1^{er} mai 2023, elle envoie une invitation à télécharger l'application à tout son réseau.

Pour estimer le nombre de téléchargements à partir du mois de mai 2023, on fait l'hypothèse d'un taux d'évolution mensuel constant de 30 %.

On note u_n le nombre de téléchargements mensuels estimé au cours du n -ième mois après le mois de mai 2023.

Le nombre de téléchargements au mois de mai 2023 est $u_0 = 663$.

1. Calculer u_1 en arrondissant à l'unité.

$$u_1 = 663 \times 1,3 \approx 862$$

2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?

Justifier la réponse et préciser la raison.

Comme le nombre de téléchargement évolue de 30% par mois, on multiplie le terme correspondant au mois actuel par 1,3 pour obtenir une estimation du mois suivant. (u_n) est donc une suite géométrique de raison $q = 1,3$ et de premier terme $u_0 = 663$.

3. Exprimer u_n en fonction de l'entier naturel n .

$$u_n = 663 \times 1,3^n$$

4. Selon ce modèle, combien de téléchargements l'entreprise peut-elle espérer en mai 2024 ? Arrondir le résultat à l'unité.

Mai 2024 correspond au 12ème terme, donc :

$$u_{12} = 663 \times 1,3^{12} \approx 15447$$

5. (a) L'entreprise prévoit de participer à un challenge de l'innovation numérique qui récompense les applications dès que le nombre de téléchargements dépasse les 100000 téléchargements mensuels. Compléter ci-dessous les deux lignes non renseignées dans l'algorithme pour qu'après exécution, la variable N contienne le nombre de mois après mai 2023 à partir duquel l'entreprise pourra candidater au challenge, selon ce modèle.

```
N ← 0
U ← 663
Tant que U ≤ 100000
    N ← N + 1
    U ← 1,3 * U
Fin Tant que
Afficher N
```

- (b) Déterminer le nombre de mois après mai 2023 à partir duquel l'entreprise pourra candidater au challenge, selon ce modèle.

D'après le tableau donné par la calculatrice, $u_{19} \approx 96825$ et $u_{20} \approx 126003$.

Donc l'entreprise pourra candidater au challenge à partir du 20ème mois (Janvier 2025).

2 Evolution de la clientèle (5 points)

Pour augmenter sa part de marché, la direction d'une grande entreprise d'optique décide de lancer une campagne de communication.

En janvier 2014, l'entreprise compte 120 clients.

On modélise l'évolution du nombre de clients de l'entreprise chaque mois à partir de janvier 2014 à l'aide de la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 &= 120; \\ u_{n+1} &= 0,98u_n + 6, \text{ pour tout entier naturel } n, \end{cases}$$

où n représente le rang du mois en prenant $n = 0$ pour janvier 2014.

Ainsi, u_0 désigne le nombre de clients en janvier 2014.

Le nombre de clients au mois de rang n est estimé par l'arrondi à l'unité de u_n .

1. À l'aide de ce modèle, estimer le nombre de clients en mars 2014.

$u_1 = 0,98 \times 120 + 6 \approx 124$ et $u_2 = 0,98 \times u_1 + 6 \approx 127$.
En mars 2014, le nombre de clients devrait être de 127.

2. On souhaite réaliser un algorithme qui affiche en sortie le rang du premier mois, s'il existe, où le nombre de clients dépasse 150.

Quel est, parmi les algorithmes proposés, celui qui réalise cet objectif?

algorithme 1	algorithme 2
Début <i>Variables : u, n</i> <i>Initialisation</i> u prend la valeur 120 n prend la valeur 0 <i>Traitement</i> Tant que $u \leq 150$ u prend la valeur $0,98 \times u + 6$ Fin Tant que <i>Sortie : afficher n</i> Fin	Début <i>Variables : u, n</i> <i>Initialisation</i> u prend la valeur 120 n prend la valeur 0 <i>Traitement</i> Tant que $u \geq 150$ u prend la valeur $0,98 \times u + 6$ Fin Tant que <i>Sortie : afficher n</i> Fin

algorithme 3	algorithme 4
Début <i>Variables : u, n</i> <i>Initialisation</i> u prend la valeur 120 n prend la valeur 0 <i>Traitement</i> Tant que $u \leq 150$ n prend la valeur $n + 1$ u prend la valeur $0,98 \times u + 6$ Fin Tant que <i>Sortie : afficher n</i> Fin	Début <i>Variables : u, n</i> <i>Initialisation</i> u prend la valeur 120 n prend la valeur 0 <i>Traitement</i> Tant que $u \geq 150$ n prend la valeur $n + 1$ u prend la valeur $0,98 \times u + 6$ Fin Tant que <i>Sortie : afficher n</i> Fin

3. Pour tout entier n , on pose :

$$v_n = 300 - u_n.$$

On a donc $v_0 = 300 - u_0 = 180$.

(a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $0,98$.

$$v_{n+1} = 300 - u_{n+1} \text{ et } u_{n+1} = 0,98u_n + 6$$

$$v_{n+1} = 300 - (0,98u_n + 6)$$

$$v_{n+1} = 300 - 0,98u_n - 6$$

$$v_{n+1} = 294 - 0,98u_n \text{ or } u_n = 300 - v_n$$

$$v_{n+1} = 294 - 0,98(300 - v_n) = 294 - 0,98 \times 300 + 0,98 \times v_n$$

$$v_{n+1} = 294 - 294 + 0,98v_n$$

$$v_{n+1} = 0,98v_n$$

La suite (v_n) est donc une suite géométrique de raison $q = 0,98$ et de premier terme $v_0 = 180$.

(b) Donner, pour tout entier naturel n , l'expression de v_n en fonction de n .

$$v_n = 180 \times 0,98^n$$

(c) En déduire que, pour tout entier naturel n ,

$$u_n = 300 - 180 \times 0,98^n.$$

On a $u_n = 300 - v_n$ donc $u_n = 300 - 180 \times 0,98^n$.

(d) Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Interpréter, dans le contexte, le résultat obtenu.

Comme (v_n) est une suite géométrique dont la raison est comprise entre -1 et 1 :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

Comme $u_n = 300 - v_n$, on peut donc écrire :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 300$$

Ça signifie que le nombre de clients pourra s'approcher de 300 mais ne le dépassera jamais.